



POLITECNICO
DI TORINO

— DISCUSSIONE DI LAUREA MAGISTRALE · A.A. 2025-2026

DreamWalking

Decodificare oggetti **immaginati**, dall'**EEG** al **3D**: un **loop di co-immaginazione** uomo-macchina.

Matteo Sipione
candidato

Silvia Bracco
candidata

A. Sanna · F. Manuri
relatori

Politecnico di Torino
Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione

— SCALETTA

01 Contesto e obiettivi

Cosa ci siamo proposti.

02 Stato dell'arte

Cosa si sa già fare e i tre ostacoli.

03 Le tecnologie essenziali

Fondamenti per orientarsi.

04 La pipeline: design e implementazione

I nove blocchi del sistema, dal segnale all'oggetto.

05 Demo

Il sistema in funzione.

06 Risultati

Cosa dicono i dati, compreso ciò che non ha funzionato.

07 Conclusioni e limiti

Cosa è dimostrato e cosa resta da fare.

CONTESTO E OBIETTIVI

Ricostruire un oggetto immaginato senza fMRI

Lo stato attuale

Ricostruire ciò che una persona vede a partire dal cervello oggi è possibile, con la fMRI (**Risonanza Magnetica Funzionale**): il dispositivo è fisso e costoso, genera un campo magnetico forte e impone che il soggetto rimanga immobile.

Il problema

I dispositivi per **EEG (elettroencefalogramma)** sono economici e portatili, ma hanno bassa risoluzione spaziale e un segnale molto più rumoroso.

La domanda di partenza

Dato l'EEG registrato mentre una persona immagina un oggetto, il sistema può produrre una resa tridimensionale?

Obiettivo: creare un ciclo

- Far parlare all'EEG la **stessa lingua** del generatore 3D (senza traduttori);
- associare la stima rumorosa a un oggetto presente in un **catalogo**;
- chiudere il **ciclo di co-immaginazione** mostrando l'incertezza in realtà virtuale.

Obiettivo di progetto: un encoder per caschi diversi

- I dataset sono montati con sistemi **da 5 a 128 elettrodi**: l'encoder è *progettato* per accettarli tutti, e questo è un fatto di architettura.
- Che ciò basti a **trasferire** da un casco a un altro quello che il modello impara resta una domanda aperta: in questa tesi non è stata verificata.

— STATO DELL'ARTE · 1

Leggere il cervello è possibile. Ma con una macchina non indossabile, e in due dimensioni

Con la fMRI i risultati sono ottimi

MindEye (2023) ricostruisce l'immagine osservata con il 93,8% di successo sulla prima della lista; **MindEye2 (2024)** con il 92,1%. Entrambi leggono la fMRI.

Con l'EEG i numeri crollano

Su **THINGS-EEG2**, **NICE-EEG (2024)** si ferma al 15,6% e **ATM (2024)** al 21,1%, contro uno 0,5% del caso.

Non è un difetto dei sistemi EEG

Il divario fra 93,8% e 15-21% riflette la differenza di risoluzione spaziale fra le due misure, non un limite della strumentazione EEG.

Tutti si fermano a due dimensioni

DreamDiffusion (2023) e **ATM** producono immagini piatte; **NICE-EEG** recupera fotografie. Nessuno arriva a un oggetto tridimensionale.

Tutti puntano allo stesso bersaglio

- Ogni lavoro allinea il cervello a **CLIP**, il modello immagine-testo di OpenAI.
- Questa tesi sceglie invece **DINOv2**, perché è già la lingua del generatore 3D.

— STATO DELL'ARTE · 2

Perché con l'EEG nessuno l'ha ancora fatto

Ostacolo 1: i modelli fondazionali EEG non gestiscono montaggi nuovi

- **BENDR (2022)**, **Neuro-GPT** e **Brant** lavorano su un numero fisso di canali; **BIOT (2023)** e **LaBraM (2024)** riconoscono gli elettrodi dal nome.
- Nessuno riporta il segnale su un substrato condiviso prima di codificarlo: la generalizzazione a un casco mai visto resta un problema aperto, per la letteratura come per questo lavoro.

Ostacolo 2: la generalizzazione tra soggetti

Quasi tutti i lavori valutano sullo **stesso soggetto** su cui hanno addestrato. Su una persona nuova la prestazione crolla, spesso fino al livello del caso.

Ostacolo 3: i generatori 3D non parlano la lingua giusta

NeRF impiega ore, **3D Gaussian Splatting** minuti, **TripoSR** meno di mezzo secondo, **Trellis** circa cinque: nessuno di questi accetta in ingresso le feature di **DINOv2**.

L'eccezione che rende possibile il progetto

Hunyuan3D 2.1 (2025) produce una forma in 2-3 secondi e si condiziona direttamente su **DINOv2**. Per questo è stato adottato.

Il vuoto che la tesi riempie

Nessun lavoro di decodifica EEG sfrutta il fatto che un generatore 3D possa condividere lo spazio di rappresentazione con un encoder visivo; e, a nostra conoscenza, nessun lavoro pubblicato mappa direttamente l'EEG di superficie su ricostruzioni tridimensionali.

Dataset di validazione – Gao et al. (2026): EEG a 32 canali, singolo laboratorio; 22 partecipanti registrati, 10 concetti in tre categorie (figure geometriche, animali, oggetti di uso quotidiano), finestra di immaginazione di 4 secondi. Le analisi riportate in questa tesi usano il soggetto 01.

— TECNOLOGIE · 1

Concetti fondamentali: il segnale e lo spazio visivo

EEG (elettroencefalografia)

Misura dall'esterno del cranio piccole differenze di tensione (10-100 μ V) prodotte da **neuroni** che si attivano contemporaneamente. È l'ingresso del sistema: **economico e portatile**, al contrario della fMRI.

Come si collega un casco: LSL e sistema 10-5

- **LSL (Lab Streaming Layer)** è uno standard aperto che permette di trasmettere i campioni, sincronizzati, da qualunque amplificatore.
- Il **sistema 10-5** è lo standard per il posizionamento degli elettrodi: 345 elettrodi distanziati a intervalli del **10%** e del **5%** lungo la circonferenza cranica.

Spazio latente ed embedding

- Una rete trasforma un dato (come un'immagine o un tracciato EEG) in un **embedding**, cioè una lista di numeri che rappresenta il concetto.
- In quella mappa, **concetti simili finiscono vicini**. È l'idea che regge tutta la tesi.

DINOv2

Un modello di visione addestrato su 142 milioni di immagini senza etichette e senza linguaggio: organizza lo spazio per pura apparenza visiva. È l'unico bersaglio di allineamento, perché è già l'interfaccia del generatore 3D.

Il vettore riassunto dell'immagine

DINOv2 riassume un'intera immagine in 1536 numeri (**token CLS**). È il formato che l'encoder EEG deve imitare e che Hunyuan3D si aspetta in ingresso. Lo chiamiamo l'impronta visiva del concetto.

— TECNOLOGIE · 2

Concetti fondamentali: il catalogo, la forma, l'adattamento

ImageNet-21k, il catalogo

Circa **14 milioni** di fotografie in **21.000 categorie**. Il vantaggio non è la quantità in sé, ma la diversità dentro ogni singolo concetto.

FAISS e la ricerca del vicino più prossimo

Una libreria di ricerca per somiglianza: in un archivio enorme di vettori trova rapidamente quello più simile alla richiesta, in meno di **30 millesimi di secondo** su processore. Serve ad ancorare una stima rumorosa a un oggetto reale.

Hunyuan3D 2.1 (e HunyuanDiT)

Il primo, da una fotografia produce una forma tridimensionale in 2-3 secondi, condizionandosi direttamente sulle feature **DINOv2** senza adattatori. HunyuanDiT, della stessa famiglia, fa il percorso inverso: da una parola produce un'immagine.

LoRA (Low-Rank Adaptation)

Invece di riaddestrare tutto il modello, si aggiungono due piccole matrici (rango 16) e si aggiornano solo quelle: il resto resta congelato. Serve a **personalizzare** il modello sul singolo utente.

Rendering volumetrico e realtà virtuale

L'oggetto appare come una nuvola di particelle in cui la densità rappresenta la confidenza del modello. Rende l'incertezza visibile invece di nascondersela: è una scelta rappresentazionale, non estetica.

DreamWalking · la pipeline

DAL SEGNALE CEREBRALE ALL'OGGETTO 3D · CICLO DI CO-IMMAGINAZIONE



01 · ACQUISIZIONE



finestra 256 campioni · frequenza nativa dell'amplificatore

01 · ACQUISIZIONE

Acquisizione del segnale cerebrale

Procedimento

- L'amplificatore indossabile registra l'attività della corteccia mentre l'utente immagina l'oggetto, senza averlo davanti.
- Il flusso in tempo reale è tagliato in finestre di **256 campioni** alla frequenza nativa dell'amplificatore (sul g.HIamp, ~**0,21 s**), con i canali nominati secondo il sistema **10-5**. Le epoche delle analisi offline sono invece da **3 s**.
- Il ricampionamento a 250 Hz e il rigetto a **±150 µV** picco-picco sono **specifiche di progetto non attive** nella configurazione valutata: nessuna finestra è stata scartata per ampiezza.

Un solo formato, per qualunque casco

- Ogni amplificatore si collega con **LSL**: dal g.HIamp a 64 canali all'Emotiv Insight 2 a 5 canali.
- Quello che esce ha sempre la stessa forma, qualunque sia il casco d'ingresso: è un pacchetto di segnale che l'encoder può leggere da qualunque sorgente.



02 · ENCODER · ALLINEAMENTO A DINOv2



EEG → CLS 1536-d · spazio DINOv2

02 · ENCODER · ALLINEAMENTO A DINOv2

Encoder progettato per qualunque montaggio

EnigmaBrainMap

Una rete convoluzionale da circa **8,7 milioni** di parametri. Il segnale, da qualunque casco arrivi, viene portato in una rappresentazione comune: l'architettura è *progettata* per accettare qualunque montaggio, mentre il **trasferimento** effettivo fra caschi diversi resta da dimostrare.

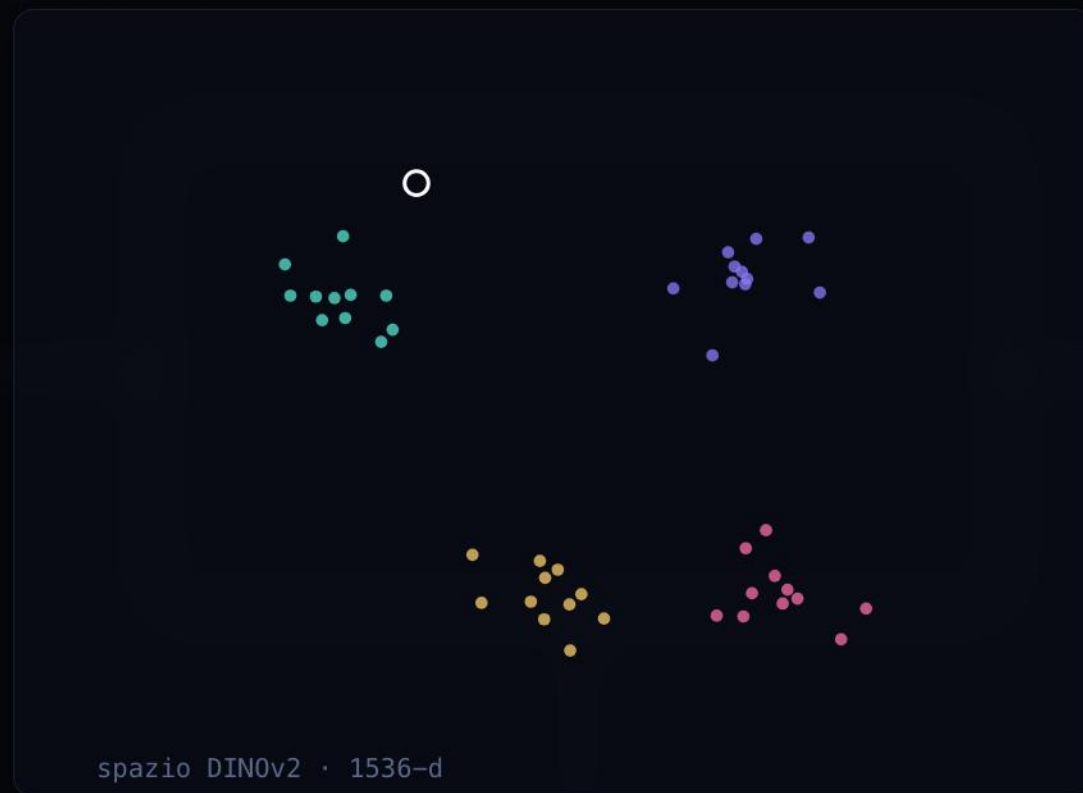
L'encoder trasforma il segnale cerebrale in una lista di **1536 numeri** (vettore **CLS**), lo stesso formato che il generatore 3D si aspetta in ingresso. Tutte le impronte hanno la stessa lunghezza (**normalizzazione**).

Bersagli graduati

- L'encoder viene addestrato su molti esempi in blocco, allenandosi ad avvicinare quello giusto e allontanare gli altri.
- Il criterio standard tratterebbe però immagini diverse dello stesso oggetto come lontane l'una dall'altra.
- Abbiamo perciò fornito a ogni esempio un grado di correttezza proporzionale alla reale somiglianza tra concetti: in questo modo, il modello impara la **struttura semantica condivisa** anziché memorizzare i singoli stimoli.



03 · RECUPERO



query CLS → nearest neighbour · ~14M ImageNet-21k

03 · RECUPERO

Ricerca nel catalogo visivo · FAISS

Ricerca anziché generazione

Al generatore 3D non viene fornito direttamente il vettore rumoroso stimato dall'EEG, ma **un'immagine** recuperata da un catalogo.

Il catalogo indicizza circa **14 milioni** di fotografie di **ImageNet-21k**, organizzate per somiglianza.

Meno di trenta millesimi di secondo

Tutte le impronte hanno lunghezza fissata a 1: misurare quanto due concetti si somigliano si riduce quindi a una banale moltiplicazione per il processore. Cercare fra quattordici milioni di immagini richiede **meno di 30ms**, senza scheda grafica.

Vantaggi

- **Robustezza:** il vettore non deve essere esatto; è sufficiente che cada vicino al concetto giusto, poi a scegliere l'immagine pensa il catalogo.
- **Leggibilità:** se il sistema ha sbagliato concetto, lo si nota subito, prima ancora di generare il 3D.
- **Qualità:** il generatore è nato per lavorare su immagini reali e produce forme nettamente migliori ricevendo queste al posto dei vettori.



04 • GENERAZIONE 3D

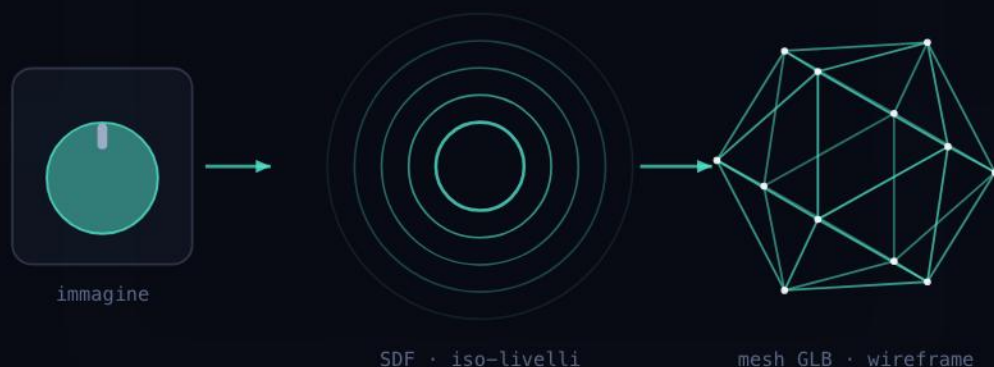


immagine → SDF → **mesh GLB** • Hunyuan3D 2.1

04 • GENERAZIONE 3D

Generazione della forma 3D • Hunyuan3D

Da immagine a oggetto

- Hunyuan3D 2.1 riceve l'immagine recuperata dal catalogo e ne ricava una forma tridimensionale.
- Il risultato è un **singolo oggetto 3D**, pronto per essere mostrato in realtà virtuale.

Vantaggi

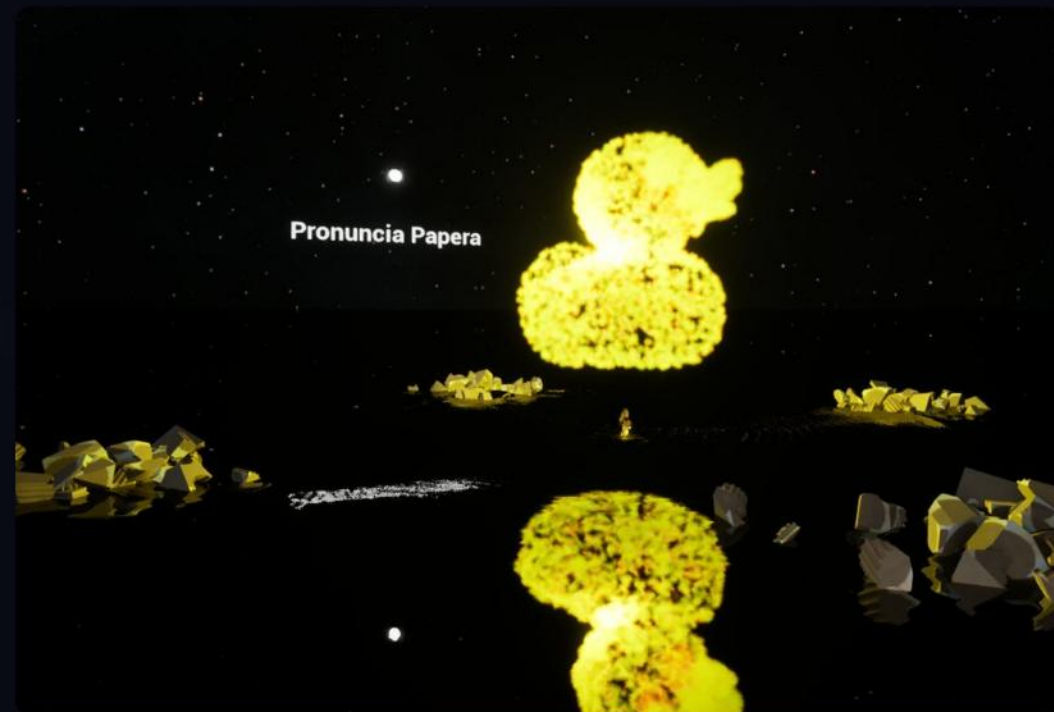
- Il generatore è condizionato dall'immagine reale, non dall'impronta stimata dall'EEG (ingresso pulito).
- Hunyuan3D si condiziona sulle stesse feature DINOv2 che l'encoder imita: la catena si chiude senza **nessun adattatore in mezzo**.

Il collo di bottiglia

La sintesi richiede **2-3 secondi**: è il punto più lento di tutta la catena.



● 05 · STATO DI SOGNO



bassa confidenza · nuvola

bassa confidenza = nuvola · alta = mesh

05 · STATO DI SOGNO

Visualizzazione volumetrica

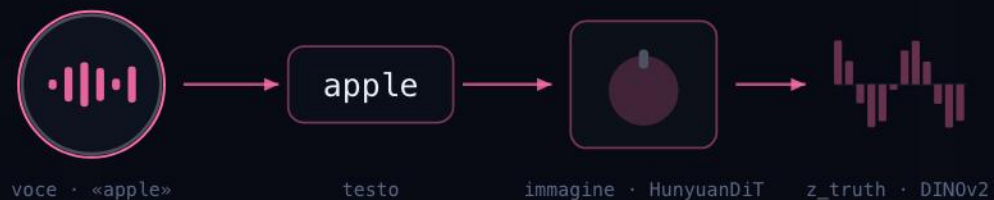
L'oggetto appare in realtà virtuale come una nuvola di particelle, non come un solido già finito, in modo da rispettare l'incertezza del risultato.

Il motore

La scena gira in Unreal Engine 5 e viene visualizzata in un ambiente virtuale all'interno del visore Meta Quest 3.



06 · NOMINARE È CONFERMARE



voce → testo → immagine → **z_truth** (DINOv2)

06 · NOMINARE È CONFERMARE

Riscontro dell'utente · truth chain

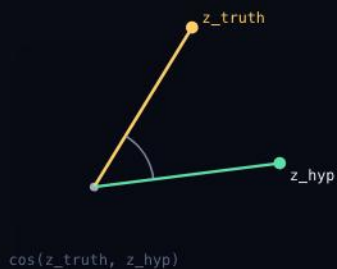
- L'utente **pronuncia** il nome dell'oggetto a cui ha pensato.
- L'input vocale diventa **testuale** e il prompt viene passato a **HunyuanDiT**, che ne produce un'immagine di riferimento: quella "vera" (da qui il nome *truth chain*).
- L'immagine di riferimento viene riletta da **DINOv2** e diventa a sua volta un **CLS**.

La coppia di calibrazione

La coppia formata dalla verità e dall'ipotesi del sistema viene salvata su disco come dato di calibrazione.



07 · ARBITRO



oltre la soglia · l'oggetto solidifica

$s = \cos(z_truth, z_hyp)$ vs θ

07 · ARBITRO

Somiglianza fra vettori · l'arbitro

Si misura la distanza fra verità e ipotesi tramite **similarità coseno**. Il risultato è compreso tra -1 e 1 e viene confrontato con una **soglia θ** .

Se la somiglianza è alta

L'oggetto virtuale si solidifica. Il bersaglio per l'addestramento era corretto e il catalogo resta com'è.

Se la somiglianza è bassa

L'oggetto virtuale si dissolve e viene rigenerato a partire dalla verità; il bersaglio diventa la seconda immagine e nasce una nuova voce di catalogo.

In entrambi i casi, la coppia formata da **segnale EEG e impronta CLS** viene salvata per il LoRA.



08 · ADATTAMENTO

PersonalLoRA **r=16** · distanza coseno ↓

08 · ADATTAMENTO

Addestramento LoRA

· archivio degli esempi

Adattamento per utente

- Si aggiunge un **adattatore LoRA di rango 16** sopra la testa di DINOv2: il resto della rete, condivisa tra utenti, resta invariato.
- Ogni utente ha il suo database di coppie formate dal segnale EEG e dal bersaglio; a ogni conferma, il modello si aggiorna su tutte le coppie raccolte.

L'obiettivo

L'addestramento avvicina il più possibile la direzione dell'impronta prevista a quella del bersaglio.

L'aggiornamento richiede **1-3 secondi**: abbastanza rapido da non interrompere la sessione.



+ · CATALOGO

14.028.113

embedding nel catalogo globale

catalogo globale +1 · solo su rifiuto ($s < \theta$)

+ · CATALOGO

Aggiornamento del catalogo

- Il catalogo su cui si svolge la ricerca non è statico: cresce con l'uso del sistema.
- Una nuova voce nasce soltanto quando l'ipotesi viene **respinta**.

Inserimento rapido

L'indice e le sue etichette si aggiornano insieme e il catalogo torna disponibile senza richiedere un riavvio.

Aggiornamento database VS LoRA

Mentre la personalizzazione dell'encoder è isolata per ogni utente, il vocabolario visivo cresce per l'intero sistema ed è **condiviso**.

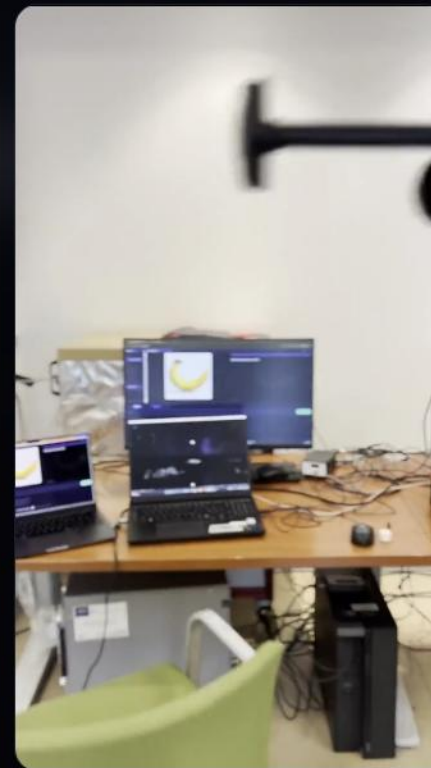
— DEMO • END-TO-END

Il sistema in funzione • pipeline completa

Dall'EEG immaginato alla mesh
3D nel visore: l'intero ciclo
di co-immaginazione, end-to-
end.



«ombrello»



«banana»

— RISULTATI · IL RISULTATO PRINCIPALE

Il segnale generalizza a concetti mai visti

Addestrata su un gruppo di concetti, una mappa lineare colloca un concetto **mai visto** nella regione giusta dello spazio DINOv2: abbastanza da distinguerlo da un distrattore. È la preconditione della ricerca in catalogo.

0,744

Concetti mai visti

Identificazione fra due alternative, protocollo **leave-pair-out**: entrambi i concetti del confronto sono esclusi dall'addestramento. Livello del caso **0,500**.

$p = 0,005$

Significatività

Su 200 rimescolamenti delle etichette, che riportano l'accuratezza al caso (**0,494**): il risultato non si spiega con il caso.

0,724

Trial per trial

La stessa misura sui singoli trial anziché come media per concetto: il risultato non dipende dall'aggregazione. Caso **0,500**.

Dati: Gao et al. (2026), dataset EEG pubblico esterno (32 canali, singolo laboratorio) – soggetto 01, 10 concetti × 40 trial, finestra di immaginazione 4 s. Feature: covarianza spaziale multibanda dei canali di scalpo (4 bande) → mappa ridge verso il CLS di DINOv2. Coerenza fra coppie: in nessuna delle 45 coppie entrambi i verdetti sono sbagliati. Con il protocollo ingenuo escludi-uno lo stesso dato dà 0,322, sotto il caso: è una distorsione del protocollo (la ridge contrae le predizioni verso il centro dei concetti di addestramento), non un fallimento del segnale.

— RISULTATI · CONCLUSIONI E LIMITI

Che cosa dice il segnale, dove si ferma il sistema

Due fonti di dati distinte: il **dataset esterno di Gao et al.** per i test di decodifica, le **nostre sessioni g.HIamp** per il sistema in funzione.

1 · Il segnale dice il tipo di oggetto, non quale

Gao et al., scelta fra quattro concetti, caso **0,25**. Quattro concetti che attraversano le tre categorie (cane, cerchio, tazza, forbici): **0,696** al cuoio capelluto e **0,787** proiettando alle sorgenti. Quattro concetti della *stessa* categoria (sedia, tazza, orologio, forbici): **0,267** e **0,296**, indistinguibili dal caso in entrambi gli spazi.

2 · Il sistema completo gira, non è ancora accurato

Nostre sessioni g.HIamp. Acquisizione, decodifica, ricerca in catalogo, generazione 3D e rendering funzionano in tempo reale, con partecipanti veri. La decodifica però resta al livello del caso: **0,20** contro un caso di **0,25** sul Partecipante 1, l'unica delle due sessioni riportate con qualità del segnale adeguata.

3 · Dove si perde il segnale: l'encoder

È addestrato su segnali registrati mentre le persone **guardano**, e usato mentre **immaginano**. Sul dataset di **Gao et al.** la pipeline di produzione (encoder + LoRA) riconosce comunque il concetto fra dieci alternative: **0,248** contro un caso di **0,100** ($p < 0,01$). Non si annulla, si degrada — un decodificatore a covarianza arriva a **0,276**.

4 · Che cosa è dimostrato e che cosa resta da fare

- **Dimostrato:** un oggetto immaginato è linearmente mappabile in DINOv2 e generalizza a concetti mai visti.
- **Da fare:** sostituire l'encoder congelato con quella mappa lineare, riaddestrata su immaginazione.
- **Limiti:** un solo soggetto nel test principale; decodifica categoriale, non fine; ordine di presentazione non randomizzato nelle sessioni proprie, che restano perciò esplorative; ciclo interattivo non ancora validato.

Gao et al. (2026): dataset EEG pubblico esterno, soggetto 01, 10 concetti × 40 trial. Sessioni g.HIamp: 10 sessioni acquisite con almeno 20 trial (circa 479 trial, 7 partecipanti); in tesi ne riportiamo 2, per 152 trial. La sessione del Partecipante 2 proviene da una registrazione con guasto agli elettrodi attivi e non è usata come misura. Lo 0,248 della pipeline di produzione va letto come limite superiore: la validazione incrociata non raggruppa per blocco e il soggetto è uno solo.

— DREAMWALKING

Un mondo immaginato, condiviso.

Grazie. Matteo Sipione e Silvia Bracco

Politecnico di Torino · Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione · A.A. 2025–2026

Relatori: Prof. A. Sanna · Prof. F. Manuri